

Σήματα Συνεχούς Χρόνου

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Δικτυακός Τόπος Βιβλίου: <https://www.tziola.gr/book/simata-k-systimata-2e/>

Εκδόσεις Τζιόλα, 2027

Σήματα Συνεχούς Χρόνου

Κεφάλαιο 1

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και
Διακριτού Χρόνου



Διάρθρωση Κεφαλαίου

Δομή και Οργάνωση του Κεφαλαίου

- 1 Εισαγωγή
- 2 Ιδιότητες και Τύποι Σημάτων
- 3 Συναρτήσεις Αναπαράστασης Σημάτων
- 4 Στοιχειώδεις Μετασχηματισμοί Σημάτων Συνεχούς Χρόνου
- 5 Αναπαράσταση με Στοιχειώδεις Συναρτήσεις
- 6 Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Συνεχούς Χρόνου
- 7 Διανυσματικοί Χώροι Σημάτων

Τι είναι ένα Σήμα

Ορισμός του Σήματος

Στη θεωρία των σημάτων και συστημάτων, ως σήμα ορίζεται κάθε ποσότητα που μεταβάλλεται ως συνάρτηση του χρόνου ή, γενικότερα, ως συνάρτηση οποιουδήποτε άλλου φυσικού μεγέθους. Τυπικά παραδείγματα σημάτων είναι:

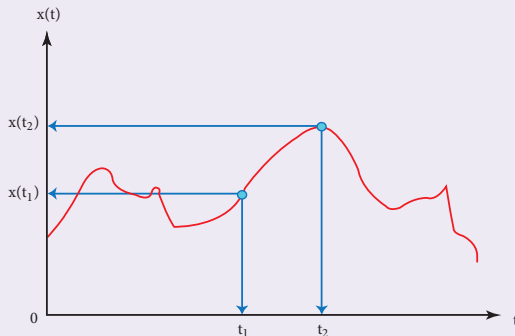
- Ρεύματα και τάσεις ηλεκτρικών κυκλωμάτων
- Η θέση ενός σώματος που κινείται στον χώρο
- Σήματα ομιλίας που καταγράφονται με συσκευές ήχου
- Ηλεκτροκαρδιογραφήματα και ηλεκτροεγκεφαλογράφηματα
- Σεισμικά σήματα που απεικονίζονται σε οθόνες σειсмоγράφων
- Ψηφιακές εικόνες (θεωρούμενες ως δισδιάστατα χωρικά σήματα)

Τι είναι ένα Σήμα

Ορισμός του Σήματος

Ένα σήμα **συνεχούς χρόνου** είναι μια **συνάρτηση** $x(t)$ που ορίζεται για **όλες τις πραγματικές τιμές** του χρόνου, ενώ ένα σήμα **διακριτού χρόνου** ορίζεται μόνο σε **διακριτές χρονικές στιγμές** και αναπαρίσταται ως μία ακολουθία $x[n]$.

Επομένως, τα σήματα **συνεχούς χρόνου** **μεταβάλλονται συνεχώς** στον χρόνο, ενώ τα σήματα **διακριτού χρόνου** υφίστανται μόνο σε **διακεκριμένες** χρονικές στιγμές.

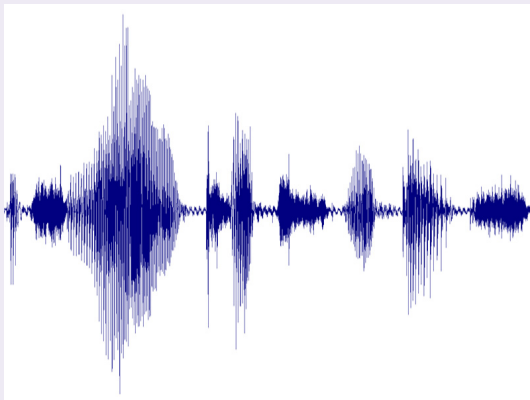


Τυπικό παράδειγμα ενός **σήματος συνεχούς χρόνου**.

Παράδειγμα Σήματος Ομιλίας

Φυσική Αναπαράσταση ενός Σήματος Ομιλίας

Οι κύριοι κλάδοι της επεξεργασίας σημάτων ομιλίας είναι η **ανάλυση**, η **σύνθεση**, η **κωδικοποίηση**, η **συμπίεση** και η **αναγνώριση**



Ένα **σήμα ομιλίας** καταγράφεται με **μικρόφωνο** και αναπαρίσταται ως **σήμα συνεχούς χρόνου**

Παράδειγμα Ηλεκτρικού Σήματος

Αναπαράσταση στο Πεδίο του Χρόνου με Παλμογράφο

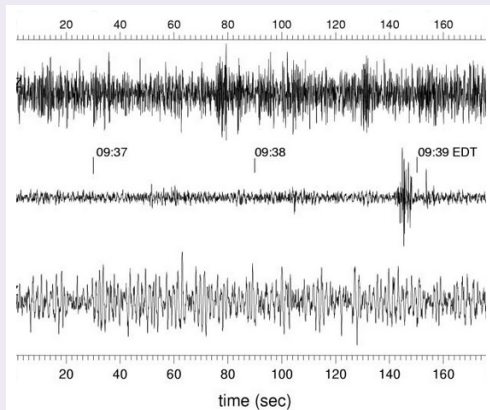
Τα ηλεκτρικά σήματα είναι σήματα τάσης ή ρεύματος με **συνεχείς** (DC) ή **εναλλασσόμενες** (AC) κυματομορφές



Απεικόνιση ενός ηλεκτρικού σήματος με χρήση παλμογράφου

Τυπική Έξοδος Σεισμογράφου

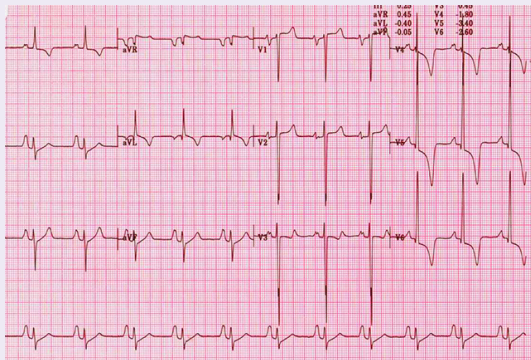
Καταγραφή Σεισμικών Κυμάτων



Τα **σεισμικά κύματα** είναι **κύματα που μεταφέρουν ενέργεια** και παράγονται κατά τη διάρκεια ενός **σεισμού**, ενώ η μελέτη τους επιτρέπει τον προσδιορισμό της **θέσης** και του **μεγέθους** του σεισμικού γεγονότος.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Καταγραφή της Ηλεκτρικής Δραστηριότητας της Καρδιάς



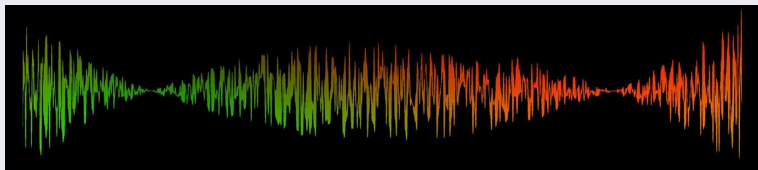
Το ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφεται με χρήση ηλεκτροδίων και απεικονίζει τα ηλεκτρικά δυναμικά που φθάνουν στην επιφάνεια του σώματος από την καρδιά.

Εφαρμογές Αναλογικών και Ψηφιακών Σημάτων

Αντιπροσωπευτικά Παραδείγματα

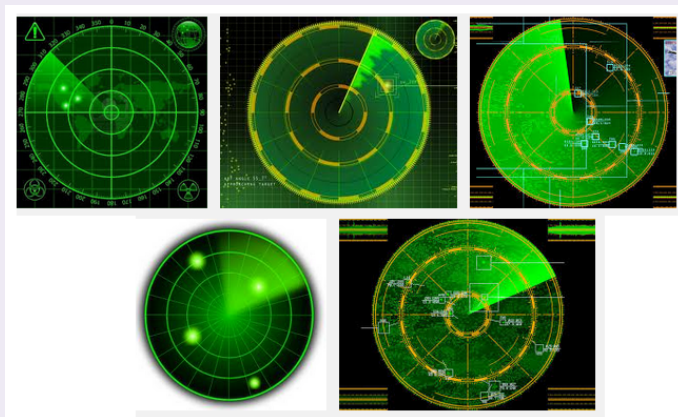
Ακολουθούν παραδείγματα σημάτων που συναντώνται στην επιστήμη και την τεχνολογία:

- Σήματα ραντάρ που καταγράφουν τις θέσεις αντικειμένων
- Σήματα σόναρ που ανιχνεύουν αντικείμενα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
- Τηλεπικοινωνιακά σήματα που μεταδίδουν κατάλληλα κωδικοποιημένη αναλογική και ψηφιακή πληροφορία
- Σήματα GPS που επιτρέπουν τον εντοπισμό θέσης αντικειμένων με χρήση δορυφόρων



Εφαρμογές Αναλογικών και Ψηφιακών Σημάτων

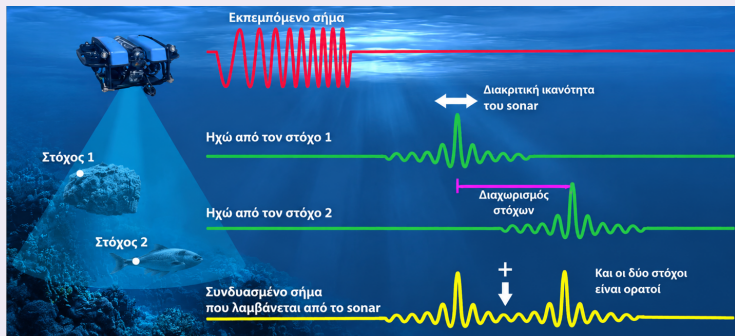
Παραδείγματα Απεικονίσεων Ραντάρ



Ένα σύστημα ραντάρ εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς στο περιβάλλον και ανιχνεύει τις ανακλάσεις τους από αντικείμενα. Μετρώντας τη χρονική καθυστέρηση και την ένταση των επιστρεφόμενων σημάτων, προσδιορίζει την απόσταση και τη θέση των αντικειμένων. Η αρχή αυτή χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που στηρίζονται στην ανίχνευση, πλοήγηση και παρακολούθηση αντικειμένων.

Εφαρμογές Αναλογικών και Ψηφιακών Σημάτων

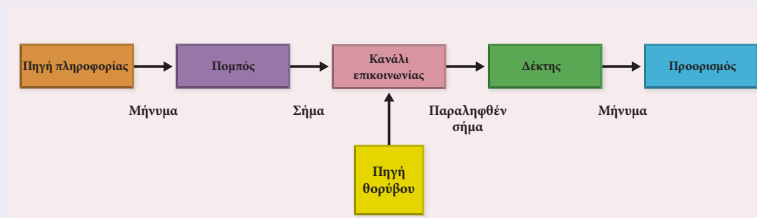
Σύστημα Ανίχνευσης με Σόναρ



Ένα **σύστημα σόναρ** εκπέμπει **ακουστικούς παλμούς** στο **νερό** και ανιχνεύει τις **ανακλάσεις** τους από αντικείμενα. Μετρώντας τη **χρονική καθυστέρηση** και την **ένταση** των επιστρεφόμενων σημάτων, προσδιορίζει την **απόσταση** και τη **θέση** υποβρύχιων αντικειμένων. Η αρχή αυτή επιτρέπει την **πλοήγηση**, την **ανίχνευση αντικειμένων** και τη **χαρτογράφηση** κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Εφαρμογές Αναλογικών και Ψηφιακών Σημάτων

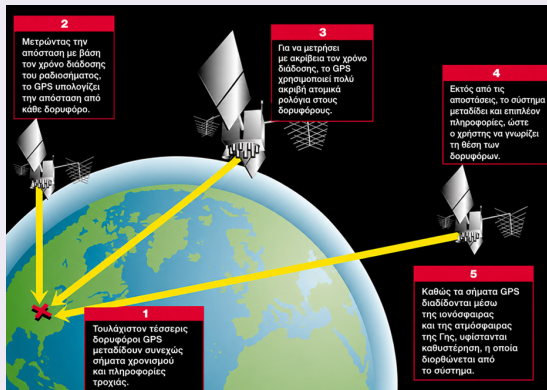
Δομικό Διάγραμμα Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος



Η **μετάδοση δεδομένων** μεταξύ μιας **πηγής** και ενός **προορισμού** χρησιμοποιεί έναν **πομπό** και έναν **δέκτη** και πραγματοποιείται μέσω ενός **καναλιού**, το οποίο μπορεί να προσθέσει **θόρυβο** στο σήμα.

Εφαρμογές Αναλογικών και Ψηφιακών Σημάτων

Αρχή Λειτουργίας ενός Συστήματος GPS



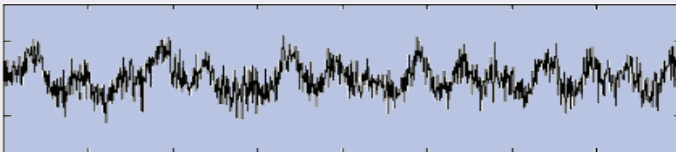
Ένα **σύστημα GPS** λαμβάνει σήματα από **πολλούς** δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη **Γη**. Μετρώντας τη **χρονική καθυστέρηση** των σημάτων από **κάθε** δορυφόρο, υπολογίζει την **απόσταση** από αυτούς και προσδιορίζει την **ακριβή θέση** του δέκτη. Έτσι επιτυγχάνεται ακριβής **πλοήγηση** και **εντοπισμός θέσης** οπουδήποτε στον πλανήτη.

Θεμελιώδεις Πτυχές της Θεωρίας Σημάτων

Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδίαση

Οι **βασικές συνιστώσες** της **θεωρίας σημάτων** περιλαμβάνουν τις επόμενες διαδικασίες:

- **Μοντελοποίηση**, που αφορά την ανάπτυξη ενός **αφηρημένου εννοιολογικού μοντέλου** που επιτρέπει την περιγραφή της **εξέλιξης ενός σήματος** στον χρόνο
- **Ανάλυση**, που συνίσταται στην **εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών** από το περιεχόμενο του σήματος
- **Σχεδίαση**, που αποτελεί την **αντίστροφη** διαδικασία της **μοντελοποίησης** και της **ανάλυσης** και συνίσταται στη **σύνθεση** ενός μοντέλου της **φυσικής διεργασίας** που παρήγαγε το **σήμα**



Ενέργεια και Ισχύς Σήματος

Ενέργεια και Ισχύς σε Πεπερασμένο Διάστημα $[t_1, t_2]$

Η **συνολική ενέργεια** E ενός σήματος **συνεχούς χρόνου** $x(t)$ στο διάστημα $[t_1, t_2]$ ορίζεται ως

$$E = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$$

ενώ η **μέση ισχύς** του, δηλαδή η **ενέργεια ανά μονάδα χρόνου**, ορίζεται ως **ο λόγος της ενέργειας του σήματος προς τη διάρκεια του διαστήματος** και εκφράζεται μαθηματικά ως

$$P = \langle |x(t)|^2 \rangle = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$$

Για ηλεκτρικά σήματα **τάσης** και **ρεύματος**, η **ενέργεια** ορίζεται ως

$$E_v = \frac{1}{R} \int_{t_1}^{t_2} v^2(t) dt \quad \text{και} \quad E_i = R \int_{t_1}^{t_2} i^2(t) dt$$

Ενέργεια και Ισχύς Σήματος

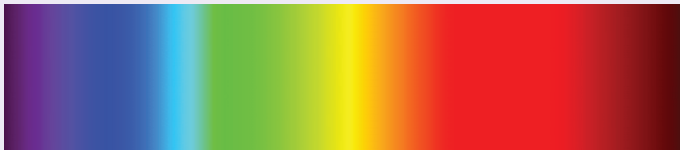
Ενέργεια και Ισχύς σε Άπειρο Διάστημα $(-\infty, +\infty)$

Οι ορισμοί της **ενέργειας** και της **ισχύος** στο **άπειρο** χρονικό διάστημα $(-\infty, +\infty)$ δίνονται από τις σχέσεις

$$E_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^{+T} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} |x(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E_{\infty}}{2T}$$

Για **σήματα πραγματικών τιμών** ισχύει ότι $|x(t)| = x(t)$ και οι παραπάνω σχέσεις προσαρμόζονται ανάλογα.



Το **ηλεκτρομαγνητικό φάσμα** περιλαμβάνει όλους τους τύπους ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, από τα **ραδιοκύματα** έως τις **ακτίνες γάμμα**. Οι διαφορετικές περιοχές του φάσματος χαρακτηρίζονται από το **μήκος κύματος** ή τη **συχνότητά** τους και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως οι **επικοινωνίες**, η **απεικόνιση** και η **ανίχνευση**. Η κατανόηση του φάσματος είναι απαραίτητη για τη σχεδίαση και ανάλυση **ηλεκτρονικών** και **οπτικών** συστημάτων.

Ενέργεια και Ισχύς Σήματος

Ταξινόμηση Σημάτων: Σήματα Ενέργειας και Σήματα Ισχύος

Υπάρχουν **τρεις κατηγορίες** σημάτων με βάση την **ενέργεια** και την **ισχύ** τους:

- Σήματα με πεπερασμένη συνολική ενέργεια ($E_\infty < \infty$), γνωστά ως **σήματα ενέργειας**. Η **μέση ισχύς** αυτών των σημάτων είναι **μηδενική**:

$$P_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E_\infty}{2T} = 0$$

- Σήματα με πεπερασμένη μέση ισχύ ($P_\infty < \infty$), γνωστά ως **σήματα ισχύος**. Αν η μέση ισχύς είναι **θετική**, η συνολική ενέργεια αυτών των σημάτων είναι **άπειρη**.
- Σήματα για τα οποία **τόσο η συνολική ενέργεια όσο και η μέση ισχύς είναι άπειρες**.

Τυπικά παραδείγματα τέτοιων σημάτων ακολουθούν στη συνέχεια.

- Ένας **ορθογώνιος παλμός** ή ένας **παλμός τύπου Gauss**, αποτελούν **σήματα ενέργειας**.
- Ένα **ημιτονοειδές σήμα συνεχούς χρόνου** ή ένα **συνημιτονοειδές σήμα**, αποτελούν **σήματα ισχύος**.
- **Τυχαία σήματα με διακύμανση που αυξάνεται με τον χρόνο**: μπορεί να ανήκουν στην **τρίτη** κατηγορία (τόσο η ενέργεια όσο και η **ισχύς** έχουν **άπειρη τιμή**).

Υπολογισμός Ενέργειας Σήματος

Ενέργεια ενός Εκθετικά Φθίνοντος Σήματος

Άσκηση

Να προσδιοριστεί η ενέργεια του σήματος

$$x(t) = \begin{cases} e^{-\xi t} & (\xi > 0) & \text{για } t \geq 0 \\ 0 & & \text{για } t < 0 \end{cases}$$

Από τον ορισμό της **ενέργειας σήματος**, προκύπτει αμέσως ότι

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_0^{\infty} e^{-2\xi t} dt = -\frac{1}{2\xi} e^{-2\xi t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{2\xi}$$

Παρατηρούμε ότι η ενέργεια του σήματος είναι **πεπερασμένη** και επομένως το σήμα είναι **σήμα ενέργειας**.

Υπολογισμός Ισχύος Σήματος

Ισχύς Σήματος Δύο Συχνοτήτων

Άσκηση

Να προσδιοριστεί η ισχύς του σήματος

$$x(t) = A \cos(\omega_1 t + \vartheta_1) + B \cos(\omega_2 t + \vartheta_2), \quad (\omega_1 \neq \omega_2)$$

Από τον ορισμό της **ισχύος σήματος**, έχουμε

$$\begin{aligned} P_\infty &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} x^2(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} \left[A \cos(\omega_1 t + \vartheta_1) + B \cos(\omega_2 t + \vartheta_2) \right]^2 dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{2T} \int_{-T}^{+T} \cos^2(\omega_1 t + \vartheta_1) dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{B^2}{2T} \int_{-T}^{+T} \cos^2(\omega_2 t + \vartheta_2) dt \\ &\quad + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{AB}{T} \int_{-T}^{+T} \cos(\omega_1 t + \vartheta_1) \cos(\omega_2 t + \vartheta_2) dt \end{aligned}$$

Υπολογισμός Ισχύος Σήματος

Ισχύς Σήματος Δύο Συχνοτήτων

Χρησιμοποιώντας την **τριγωνομετρική** ταυτότητα $\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1$ για $x = \omega_1 t + \vartheta_1$, προκύπτει

$$\cos^2(\omega_1 t + \vartheta_1) = \frac{1}{2} [1 + \cos(2(\omega_1 t + \vartheta_1))]$$

και το **πρώτο ολοκλήρωμα** γράφεται ως

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4T} \int_{-T}^{+T} [1 + \cos(2(\omega_1 t + \vartheta_1))] dt = \\ \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4T} \left\{ \int_{-T}^{+T} dt + \int_{-T}^{+T} \cos(2(\omega_1 t + \vartheta_1)) dt \right\} \end{aligned}$$

Ο **δεύτερος** όρος είναι **μηδενικός**, επομένως

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4T} \int_{-T}^{+T} [1 + \cos(2(\omega_1 t + \vartheta_1))] dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4T} \int_{-T}^{+T} dt = \frac{A^2}{2}$$

Υπολογισμός Ισχύος Σήματος

Ισχύς Σήματος Δύο Συχνοτήτων

Ομοίως, μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{B^2}{2T} \int_{-T}^{+T} \cos^2(\omega_2 t + \vartheta_2) dt = \frac{B^2}{2}$$

Τέλος, η τιμή του ολοκληρώματος

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{AB}{T} \int_{-T}^{+T} \cos(\omega_1 t + \vartheta_1) \cos(\omega_2 t + \vartheta_2) dt$$

είναι μηδενική, όπως προκύπτει από την **τριγωνομετρική** ταυτότητα

$$\cos(\omega_1 t + \vartheta_1) \cos(\omega_2 t + \vartheta_2) = \frac{1}{2} [\cos((\omega_1 + \omega_2)t + (\vartheta_1 + \vartheta_2)) + \cos((\omega_1 - \omega_2)t + (\vartheta_1 - \vartheta_2))]$$

Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, τελικά προκύπτει

$$P_{\infty} = \frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2}$$

Περιοδικά Σήματα

Ορισμός και Θεμελιώδης Περίοδος

Ένα σήμα **συνεχούς χρόνου** $x(t)$ ονομάζεται **περιοδικό** αν υπάρχει ένας **θετικός αριθμός** T , που ονομάζεται **περίοδος**, τέτοιος ώστε

$$x(t) = x(t + T)$$

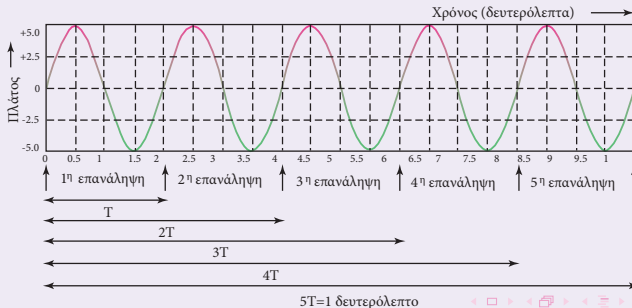
για κάθε t . Για ένα **περιοδικό σήμα**, προκύπτει ότι

$$x(t) = x(t + T) = x((t + T) + T) = x(((t + T) + T) + T) = \dots$$

ή ισοδύναμα

$$x(t) = x(t + T) = x(t + 2T) = \dots = x(t + mT)$$

όπου $m = 1, 2, \dots$. Το σήμα χαρακτηρίζεται από **πολλαπλές περιόδους** $T' = mT$ ($m = 1, 2, \dots$) και η **μικρότερη** τέτοια περίοδος ονομάζεται **θεμελιώδης περίοδος** T_0 .



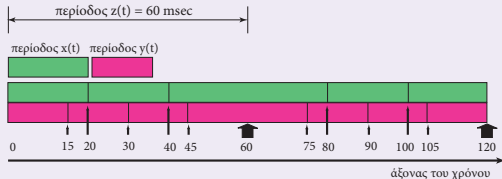
Περιοδικά Σήματα

Συχνότητα, Γωνιακή Συχνότητα και Απεριοδικότητα

- Ο αριθμός επαναλήψεων ενός σήματος ανά μονάδα χρόνου, που συμβολίζεται με f , ονομάζεται **συχνότητα** και μετριέται σε **Hertz (Hz)**, με διάσταση αντίστροφου χρόνου ($\text{Hz} = \text{sec}^{-1}$).
- Η περίοδος T και η συχνότητα f ενός περιοδικού σήματος είναι **αντιστρόφως ανάλογες**: $f = 1/T$.
- Με βάση τη συχνότητα f , ορίζεται η **γωνιακή συχνότητα** $\omega = 2\pi f$, η οποία μετριέται σε **ακτίνια**.
- Ένα σήμα που **δεν είναι περιοδικό** ονομάζεται **απεριοδικό σήμα**.
- Ορισμένα σήματα, όπως ένα σήμα **σταθερής τιμής**, μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν **απροσδιόριστη περίοδο**.

► Run sinewave.ipynb

Download notebook



Το **άθροισμα** δύο **περιοδικών** σημάτων με **διαφορετικές περιόδους** είναι περιοδικό **αν και μόνο αν** ο λόγος των περιόδων τους είναι **ρητός** αριθμός.

Πρόβλημα 1-3-4: ⇒

► Run sumPeriodic.ipynb

Download notebook

Πρόβλημα 1-3-5: ⇒

► Run Problem1-3-5.ipynb

Download notebook

Άρτια και Περιττά Σήματα

Συμμετρία και Ιδιότητες Σημάτων

Ένα σήμα **συνεχούς χρόνου** $x(t)$ ονομάζεται **άρτιο** αν

$$x(-t) = x(t)$$

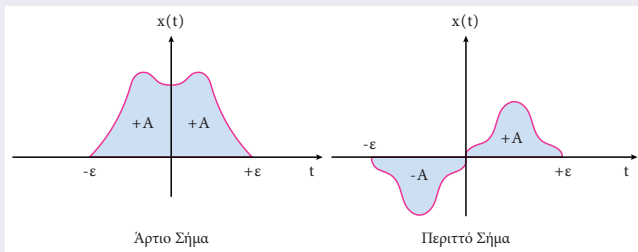
και **περιττό** αν

$$x(-t) = -x(t)$$

Για ένα **περιττό** σήμα, προκύπτει ότι

$$x(0) = 0$$

Η **γραφική παράσταση** ενός **άρτιου** σήματος είναι **συμμετρική** ως προς τον **κατακόρυφο άξονα**, ενώ η **γραφική παράσταση** ενός **περιττού** σήματος είναι **συμμετρική** ως προς την **αρχή των αξόνων**.



Άρτια και Περιττά Σήματα

Ανάλυση σε Άρτια και Περιττή Συνιστώσα

Κάθε σήμα **συνεχούς χρόνου** $x(t)$ μπορεί να **αναλυθεί** σε ένα **άρτιο μέρος** $\mathcal{E}v(t)$ και ένα **περιττό μέρος** $\mathcal{O}d(t)$.

$$x(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)] + \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)] = \mathcal{E}v(t) + \mathcal{O}d(t)$$

Παρατηρώντας ότι

$$\mathcal{E}v(-t) = +\mathcal{E}v(t)$$

$$\mathcal{O}d(-t) = -\mathcal{O}d(t)$$

το συμπέρασμα προκύπτει αμέσως.

Το γινόμενο **δύο άρτιων** σημάτων ή **δύο περιττών** σημάτων είναι **άρτιο**, ενώ το γινόμενο ενός **άρτιου** και ενός **περιττού** σήματος είναι **περιττό**:

$$\text{Δύο άρτια: } z(-t) = x(-t)y(-t) = x(t)y(t) = z(t)$$

$$\text{Δύο περιττά: } z(-t) = x(-t)y(-t) = [-x(t)][-y(t)] = x(t)y(t) = z(t)$$

$$\text{Άρτιο και περιττό: } z(-t) = x(-t)y(-t) = x(t)[-y(t)] = -z(t)$$

Ο ίδιος κανόνας ισχύει αν το $y(t)$ είναι **άρτιο** και το $x(t)$ είναι **περιττό**.

Άρτια και Περιττά Σήματα

Προσδιορισμός της Άρτιας και Περιττής Συνιστώσας ενός Σήματος

Άσκηση

Να προσδιοριστούν η άρτια και η περιττή συνιστώσα του σήματος συνεχούς χρόνου

$$x(t) = e^{j\omega t}$$

Χρησιμοποιώντας τους ορισμούς της **άρτιας** και της **περιττής** συνιστώσας $\mathcal{E}v(t)$ και $\mathcal{O}d(t)$ για το σήμα $x(t) = e^{j\omega t}$, έχουμε

$$\begin{aligned}\mathcal{E}v(t) &= \frac{x(t) + x(-t)}{2} = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} = \cos(\omega t) \\ \mathcal{O}d(t) &= \frac{x(t) - x(-t)}{2} = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2} = j \sin(\omega t)\end{aligned}$$

όπου οι **τελικές** σχέσεις προκύπτουν από τους **τύπους του Euler**.

Εκθετικά Σήματα

Ταξινόμηση Εκθετικών Σημάτων Συνεχούς Χρόνου

Η γενικότερη μορφή ενός εκθετικού σήματος συνεχούς χρόνου είναι

$$x(t) = Ce^{\alpha t}$$

όπου τόσο το πλάτος C όσο και ο εκθέτης α είναι μιγαδικοί αριθμοί.

Ανάλογα με τις τιμές τους, τα εκθετικά σήματα συνεχούς χρόνου ταξινομούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

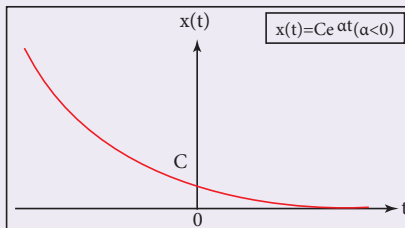
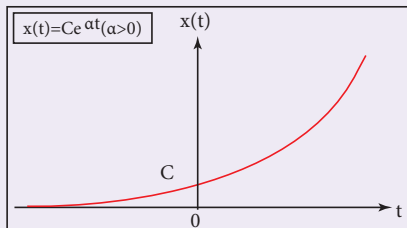
- Πραγματικά εκθετικά σήματα
- Φανταστικά εκθετικά σήματα
- Μιγαδικά εκθετικά σήματα

Πραγματικά Εκθετικά Σήματα

Ταξινόμηση με Βάση το Πρόσημο του Εκθέτη

Για τα **πραγματικά εκθετικά σήματα συνεχούς χρόνου**, οι παράμετροι C και α είναι **πραγματικοί αριθμοί**. Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις:

- Αν $\alpha > 0$, το πλάτος του σήματος **αυξάνεται εκθετικά** (παραδείγματα: αλυσιδωτές αντιδράσεις σε πυρηνικούς αντιδραστήρες, σύνθετες χημικές αντιδράσεις).
- Αν $\alpha < 0$, το πλάτος του σήματος **μειώνεται εκθετικά** (παραδείγματα: ραδιενεργός διάσπαση, εκφόρτιση πυκνωτή σε ηλεκτρικό κύκλωμα).
- Αν $\alpha = 0$, τότε $x(t) = C$ για κάθε t .



▶ Run realExp.ipynb

[Download notebook](#)

Φανταστικά Εκθετικά Σήματα

Περιοδικά Σήματα με Θεμελιώδη Περίοδο $T = 2\pi/\omega_0$

Αν το α είναι **φανταστικό**, δηλαδή έχει τη μορφή $\alpha = j\omega_0$, τότε το σήμα

$$x(t) = Ce^{j\omega_0 t}$$

είναι **περιοδικό** με θεμελιώδη περίοδο $T = 2\pi/\omega_0$. Από τη συνθήκη περιοδικότητας:

$$e^{j\omega_0(t+T)} = e^{j\omega_0 t} \Rightarrow e^{j\omega_0 T} = 1$$

Για $\omega_0 \neq 0$, αυτό ισχύει όταν $\omega_0 T = 2\pi m$, οπότε

$$T = m \frac{2\pi}{\omega_0}, \quad m = 1, 2, \dots$$

και επομένως η **θεμελιώδης περίοδος** αντιστοιχεί σε $m = 1$.

► Run imaginaryExp.ipynb

[Download notebook](#)

Φανταστικά Εκθετικά Σήματα

Ορθογώνια Βάση στον Χώρο Σημάτων

Τα σήματα αυτά σχηματίζουν μια **ορθογώνια βάση**, αφού για το σύνολο

$$\varphi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}, \quad k = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$$

οποιαδήποτε δύο σήματα $\varphi_k(t)$ και $\varphi_m(t)$ ($k \neq m$) ικανοποιούν την ιδιότητα

$$\int_0^T \varphi_k^*(t) \varphi_m(t) dt = \int_0^{2\pi/\omega_0} e^{j(m-k)\omega_0 t} dt = 0$$

επειδή $e^{j(m-k)2\pi} = 1$ για ακέραιους $m \neq k$.

Κάθε σήμα **συνεχούς χρόνου** $x(t)$ μπορεί να εκφραστεί ως άπειρο άθροισμα φανταστικών εκθετικών σημάτων της μορφής

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \alpha_k \varphi_k(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \alpha_k e^{jk\omega_0 t}$$

με συχνότητες που είναι **ακέραια πολλαπλάσια** της **θεμελιώδους συχνότητας** ω_0 .

Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί τη **θεωρητική βάση** για τη **σειρά Fourier**.

Φανταστικά Εκθετικά Σήματα

Χαρακτηριστικά Ενέργειας και Ισχύος

Τα **φανταστικά εκθετικά σήματα** έχουν **άπειρη ενέργεια** και **πεπερασμένη ισχύ**. Η ενέργεια σε **μία περίοδο** είναι

$$E_P = \int_0^T |x(t)|^2 dt = \int_0^T |e^{j\omega_0 t}|^2 dt = \int_0^T dt = T$$

Επειδή υπάρχουν **άπειρες** περίοδοι στο $(-\infty, +\infty)$, η **συνολική ενέργεια** αποκλίνει.

Ωστόσο, η **μέση ισχύς** είναι **πεπερασμένη**:

$$P_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} |e^{j\omega_0 t}|^2 dt = 1$$

Οι ίδιες ιδιότητες ισχύουν για τα **πραγματικά εκθετικά σήματα**:

- Τα **$\cos(\omega_0 t)$** και **$\sin(\omega_0 t)$** είναι επίσης **σήματα ισχύος** με **$P_\infty = \frac{1}{2}$** (για **μοναδιαίο πλάτος**).
- Χρησιμοποιώντας τον τύπο του **Euler**: **$e^{j\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) + j \sin(\omega_0 t)$** , το μέτρο **$|e^{j\omega_0 t}| = 1$** οδηγεί σε **μέση ισχύ** με τιμή **$P_\infty = 1$** .
- Αντίθετα, τα **μιγαδικά εκθετικά σήματα** με **μη μηδενικό** πραγματικό μέρος **$e^{(\sigma + j\omega_0)t}$** (**$\sigma \neq 0$**) έχουν είτε **πεπερασμένη ενέργεια** (**$\sigma < 0$**) είτε **άπειρη ενέργεια και ισχύ** (**$\sigma > 0$**).

Μιγαδικά Εκθετικά Σήματα

Ανάλυση σε Ημιτονοειδή και Συνημιτονοειδή Συνιστώσα

Για τα μιγαδικά εκθετικά σήματα συνεχούς χρόνου, τόσο το C όσο και το α είναι μιγαδικά. Με $C = |C|e^{j\vartheta}$ και $\alpha = r + j\omega_0$, προκύπτει

$$\begin{aligned}x(t) &= Ce^{\alpha t} = |C|e^{j\vartheta} e^{rt} e^{j\omega_0 t} = (|C|e^{rt})e^{j(\omega_0 t + \vartheta)} \\&= (|C|e^{rt})[\cos(\omega_0 t + \vartheta) + j \sin(\omega_0 t + \vartheta)]\end{aligned}$$

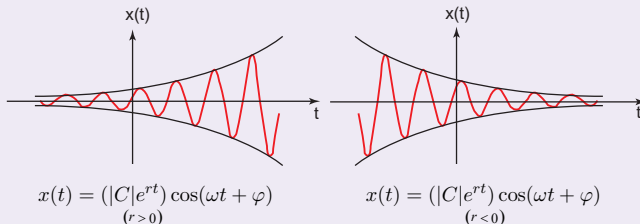
Αν $r = 0$, τότε $e^{rt} = 1$ οπότε το πραγματικό και το φανταστικό μέρος είναι ημιτονοειδή / συνημιτονοειδή σήματα:

$$x(t) = |C| \cos(\omega_0 t + \vartheta) + j|C| \sin(\omega_0 t + \vartheta)$$

Εάν $r > 0$, το πλάτος αυξάνεται με τον χρόνο, ενώ εάν είναι $r < 0$, το πλάτος μειώνεται.

▶ Run complex.ipynb

[Download notebook](#)



Τυπικά παραδείγματα μιγαδικών εκθετικών σημάτων με αυξανόμενα ή μειούμενα πλάτη στον χρόνο.

Ημιτονοειδή Σήματα

Σχέση με Εκθετικά Σήματα μέσω του Τύπου του Euler

Τα στοιχειώδη **ημιτονοειδή** και **συνημιτονοειδή** σήματα σχετίζονται με τα **φανταστικά εκθετικά σήματα** μέσω του γνωστού **τύπου του Euler**. Ειδικότερα, θα έχουμε

$$Ae^{j\omega_0 t} = A \cos(\omega_0 t) + jA \sin(\omega_0 t)$$

και

$$Ae^{-j\omega_0 t} = A \cos(\omega_0 t) - jA \sin(\omega_0 t)$$

Επομένως, μια γενική **μορφή με μετατόπιση φάσης** αυτών των σημάτων είναι

$$A \cos(\omega_0 t + \varphi) = \frac{A}{2} [e^{j(\omega_0 t + \varphi)} + e^{-j(\omega_0 t + \varphi)}] = \frac{A}{2} e^{j\varphi} e^{j\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{-j\varphi} e^{-j\omega_0 t}$$

$$A \sin(\omega_0 t + \varphi) = \frac{A}{2j} [e^{j(\omega_0 t + \varphi)} - e^{-j(\omega_0 t + \varphi)}] = \frac{A}{2j} e^{j\varphi} e^{j\omega_0 t} - \frac{A}{2j} e^{-j\varphi} e^{-j\omega_0 t}$$

όπου ο όρος **φάσης** φ περιλαμβάνεται για λόγους **γενικότητας**.

Γενικευμένες Συναρτήσεις

Ορισμός μέσω Δοκιμαστικών Συναρτήσεων

Οι γενικευμένες συναρτήσεις (ή κατανομές) επεκτείνουν την έννοια των κλασικών συναρτήσεων. Ορίζονται μέσω της δράσης τους σε δοκιμαστικές συναρτήσεις:

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \varphi(t) dt = N_f[\varphi(t)]$$

όπου η $\varphi(t)$ ανήκει στον χώρο $\mathcal{D}$ των δοκιμαστικών συναρτήσεων, ενώ το $N_f[\varphi]$ είναι ένα συνεχές γραμμικό συναρτησιακό στον $\mathcal{D}$. Μια δοκιμαστική συνάρτηση $\varphi(t) \in \mathcal{D}$ είναι απείρως παραγωγίσιμη και έχει συμπαγή στήριξη (είναι μηδενική εκτός ενός πεπερασμένου διαστήματος).

Συνηθισμένα παραδείγματα δοκιμαστικών συναρτήσεων είναι:

- Η συνάρτηση bump:

$$\varphi(t, \alpha) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{\alpha^2}{\alpha^2 - t^2}\right) & |t| < \alpha \\ 0 & |t| \geq \alpha \end{cases}$$

- Η τυπική συνάρτηση bump με βάση τη Gaussian (κλιμακωμένη σε συμπαγή στήριξη):

$$\psi(t) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{1-t^2}\right) & |t| < 1 \\ 0 & |t| \geq 1 \end{cases}$$

- Μια απλή πολωνυμική συνάρτηση bump (ευκολότερη στην απεικόνιση):

$$\eta(t) = \begin{cases} (1-t^2)^n & |t| \leq 1 \\ 0 & |t| > 1 \end{cases} \quad (n \geq 2)$$

Ιδιότητες Γενικευμένων Συναρτήσεων

Γραμμικότητα, Προσθετικότητα, Χρονική Μετατόπιση, Κλιμάκωση και Συμμετρία

- Γραμμικότητα / Ομογένεια:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)[\alpha_1 \varphi_1(t) + \alpha_2 \varphi_2(t)]dt = \alpha_1 \int g(t)\varphi_1(t)dt + \alpha_2 \int g(t)\varphi_2(t)dt$$

- Πρόσθεση:

$$\int [g_1(t) + g_2(t)]\varphi(t)dt = \int g_1(t)\varphi(t)dt + \int g_2(t)\varphi(t)dt$$

- Χρονική μετατόπιση:

$$\int g(t - t_0)\varphi(t)dt = \int g(t)\varphi(t + t_0)dt$$

- Κλιμάκωση:

$$\int g(\alpha t)\varphi(t)dt = \frac{1}{|\alpha|} \int g(t)\varphi\left(\frac{t}{\alpha}\right)dt$$

- Συμμετρία (αν φ είναι άρτια / περιττή):

$$\int g(t)\varphi(t)dt = 0$$

Ιδιότητες Γενικευμένων Συναρτήσεων

Παραγωγή, Πολλαπλασιασμός και Συνέλιξη

- Παραγωγή:

$$\int \frac{dg}{dt} \varphi dt = - \int g \frac{d\varphi}{dt} dt, \quad \int \frac{d^n g}{dt^n} \varphi dt = (-1)^n \int g \frac{d^n \varphi}{dt^n} dt$$

- Πολλαπλασιασμός με μια κανονική συνάρτηση:

$$\int [g(t)f(t)] \varphi(t) dt = \int g(t) [f(t)\varphi(t)] dt$$

(ισχύει αν το $f\varphi$ είναι δοκιμαστική συνάρτηση)

- Συνέλιξη:

$$\int \left[\int g_1(\tau) g_2(t - \tau) d\tau \right] \varphi(t) dt = \int g_1(\tau) \left[\int g_2(t - \tau) \varphi(t) dt \right] d\tau$$

Η Μοναδιαία Βηματική Συνάρτηση

Ορισμός και Αιτιότητα

Η μοναδιαία βηματική συνάρτηση $u(t)$ ορίζεται ως

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

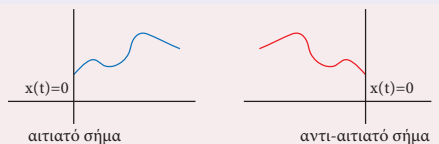
ή μέσω του τύπου του Heaviside:

$$H(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0.5 & t = 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Η τιμή στο $t = 0$ λαμβάνεται μερικές φορές ως $u(0) = 1$.

Η βηματική συνάρτηση ορίζει αιτιατά σήματα:

$$y(t) = x(t)u(t) = \begin{cases} x(t) & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



Η Μοναδιαία Βηματική Συνάρτηση

Κλιμάκωση, Χρονική Μετατόπιση και Συνάρτηση Προσήμου

Κλιμάκωση (στο $t = 0$, κατά σύμβαση $u(0) = 1$, άρα $Au(0) = A$)

$$Au(t) = \begin{cases} A & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Χρονική μετατόπιση (μετατόπιση προς τα δεξιά κατά $t_0 > 0$) (στο $t = t_0$, $u(0) = 1$)

$$u(t - t_0) = \begin{cases} 1 & t > t_0 \\ 0 & t < t_0 \end{cases}$$

Χρονική αναστροφή (στο $t = 0$, $u(0) = 1$)

$$u(-t) = \begin{cases} 1 & t < 0 \\ 0 & t > 0 \end{cases}$$

Συνάρτηση προσήμου (signum)

$$\text{sgn}(t) = u(t) - u(-t) = \begin{cases} +1 & t > 0 \\ 0 & t = 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$

Η συνάρτηση προσήμου επιστρέφει το πρόσημο του ορίσμά της: $+1$ για θετικές τιμές, -1 για αρνητικές τιμές και 0 για την τιμή μηδέν.

Η Μοναδιαία Συνάρτηση Ράμπας

Ορισμός και Σχέση με τη Βηματική Συνάρτηση

Η μοναδιαία συνάρτηση ράμπας ορίζεται ως

$$r(t) = tu(t) = \begin{cases} t & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Αναπαριστά το ολοκλήρωμα της μοναδιαίας βηματικής συνάρτησης, αφού

$$\frac{dr(t)}{dt} = \frac{d}{dt}[tu(t)] = u(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Επομένως, η συνάρτηση ράμπας και η βηματική συνάρτηση, συνδέονται μέσω της σχέσης

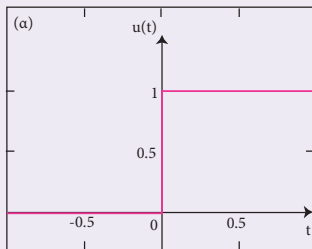
$$r(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$$

Η Μοναδιαία Συνάρτηση Ράμπας

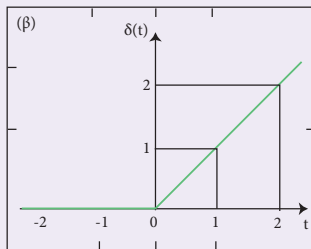
Ιδιότητες και Γραφική Αναπαράσταση

Ιδιότητες κλιμάκωσης και χρονικής μετατόπισης:

$$kr(t) = \begin{cases} kt & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}, \quad r(t - t_0) = \begin{cases} t - t_0 & t > t_0 \\ 0 & t < t_0 \end{cases}$$



Μοναδιαία συνάρτηση βήματος



Μοναδιαία συνάρτηση ράμπας

Σχέση μεταξύ της βηματικής συνάρτησης και της μοναδιαίας συνάρτησης ράμπας

► Run stepRamp.ipynb

[Download notebook](#)

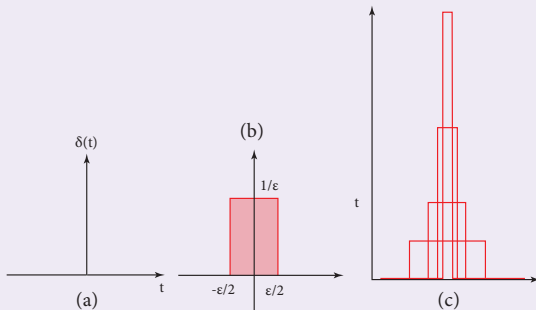
Η Μοναδιαία Κρουστική Συνάρτηση

Ορισμός και Φυσική Ερμηνεία

Η **μοναδιαία κρουστική συνάρτηση**, που εισήχθη από τον **Paul A.M. Dirac** το 1930, ορίζεται ως

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$

Η συνάρτηση αυτή μπορεί να **προσεγγιστεί** από έναν **ορθογώνιο παλμό** πλάτους $w = \varepsilon$ και ύψους $h = 1/\varepsilon$, έτσι ώστε στο όριο $\varepsilon \rightarrow 0$ το εμβαδόν να παραμένει **μοναδιαίο**.



► Run delta.ipynb

[Download notebook](#)

Η Μοναδιαία Κρουστική Συνάρτηση

Μαθηματικός Ορισμός και Ιδιότητες

Μαθηματικά, η **κρουστική συνάρτηση** ορίζεται ως

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \Pi\left(\frac{t}{\varepsilon}\right)$$

όπου ο **ορθογώνιος παλμός** $\Pi(t)$ είναι

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1 & |t| < 1/2 \\ 0 & \text{αλλού} \end{cases}$$

Η κρουστική συνάρτηση είναι μια **γενικευμένη συνάρτηση** (κατανομή) και **δεν έχει αντίστοιχη συνήθη συνάρτηση**. Ισχύει

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \varphi(t) dt = \varphi(0), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) \varphi(t) dt = \varphi(t_0)$$

Επιλέγοντας $\varphi(t) = 1$ και $t_0 = 0$ προκύπτει

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το **εμβαδόν κάτω από την κρουστική συνάρτηση είναι μοναδιαίο**.

Η Μοναδιαία Κρουστική Συνάρτηση

Σχέση με τη Μοναδιαία Βηματική Συνάρτηση

Από τις ιδιότητες των γενικευμένων συναρτήσεων:

$$\frac{du(t)}{dt} = \delta(t), \quad u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

Επομένως, η μοναδιαία κρουστική συνάρτηση είναι η παράγωγος της μοναδιαίας βηματικής συνάρτησης (με την έννοια των κατανομών), ενώ η μοναδιαία βηματική συνάρτηση είναι το ολοκλήρωμα της κρουστικής συνάρτησης.

Πρόσθετες σημαντικές σχέσεις:

- Παράγωγος της συνάρτησης προσήμου:

$$\frac{d}{dt} \operatorname{sgn}(t) = 2\delta(t)$$

- Η βηματική συνάρτηση Heaviside ως αθροιστική κατανομή (με τη σύμβαση $u(0) = 1$)

$$u(t) = \frac{1}{2} [1 + \operatorname{sgn}(t)]$$

- Χρονικά μετατοπισμένες εκδοχές:

$$\frac{d}{dt} u(t - t_0) = \delta(t - t_0)$$

- Φυσική ερμηνεία: Η κρουστική συνάρτηση αναπαριστά μια στιγμιαία μεταβολή (άλμα) στη βηματική συνάρτηση στο $t = 0$.

Τετραγωνικοί και Τριγωνικοί Παλμοί - η Συνάρτηση Sinc

Σήματα Πεπερασμένης Διάρκειας

Τετραγωνικός παλμός:

$$\Pi_{\alpha}(t) = \begin{cases} 1 & |t| < \alpha \\ 0 & |t| > \alpha \end{cases}$$

Τριγωνικός παλμός:

$$\Lambda_{\alpha}(t) = \begin{cases} 1 - \frac{|t|}{\alpha} & |t| < \alpha \\ 0 & |t| > \alpha \end{cases}$$

Συνάρτηση sinc:

$$\text{sinc}(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$$

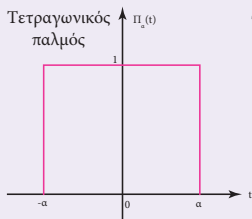
Η Συνάρτηση Comb

Δειγματοληψία Σημάτων Συνεχούς Χρόνου

Συνάρτηση **comb** (ακολουθία **ισαπεχουσών** κρουστικών συναρτήσεων):

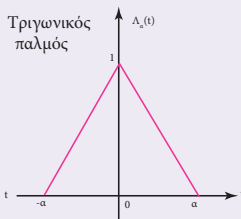
$$\text{comb}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$$

όπου T είναι η **απόσταση** μεταξύ των κρουστικών συναρτήσεων.



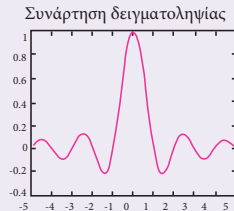
► Run squarePulse.ipynb

[Download notebook](#)



► Run triangularPulse.ipynb

[Download notebook](#)



► Run sinc.ipynb

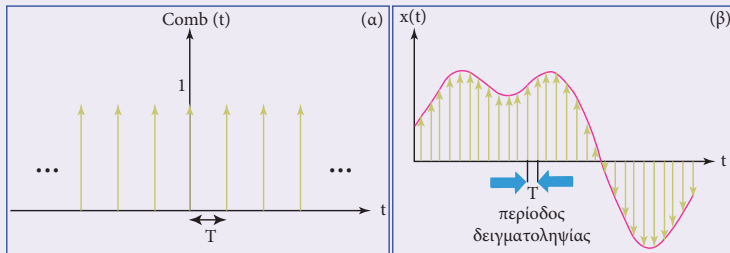
[Download notebook](#)

Δειγματοληψία με τη Συνάρτηση Comb

Δειγματοληψία Σημάτων Συνεχούς Χρόνου

Η **δειγματοληψία** ενός σήματος συνεχούς χρόνου $x(t)$ με περίοδο T χρησιμοποιώντας τη **συνάρτηση comb** δίνει:

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)\delta(t - nT) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$$



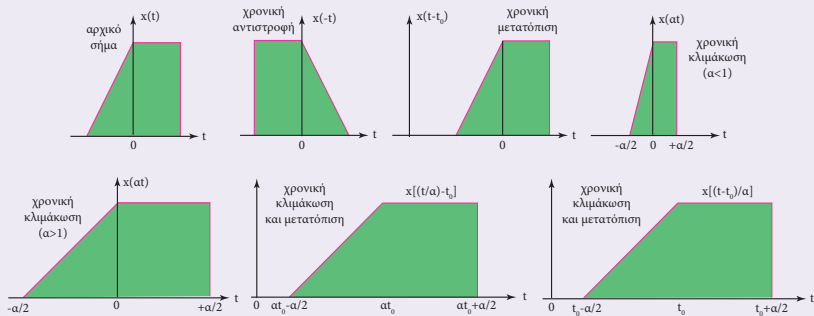
► Run comb.ipynb

[Download notebook](#)

Μετασχηματισμοί Σημάτων Συνεχούς Χρόνου

Βασικές Πράξεις Σημάτων

- **Χρονική κλιμάκωση:** $y(t) = x(\alpha t)$, $\alpha > 0$, **επεκτείνει** ή **συμπιέζει** το σήμα.
- **Χρονική αναστροφή:** $y(t) = x(-t)$, **αναστρέφει** το σήμα ως προς τον χρόνο.
- **Χρονική μετατόπιση:** μετατόπιση κατά T , με $T > 0$ για **προήγηση** και $T < 0$ για **υστέρηση**.



Επίδειξη των στοιχειωδών μετασχηματισμών σημάτων συνεχούς χρόνου

► Run transform.ipynb

[Download notebook](#)

Αναπαράσταση με τη Βηματική Συνάρτηση

Περιγραφή ενός Συνεχούς Σήματος με τη Βηματική Συνάρτηση

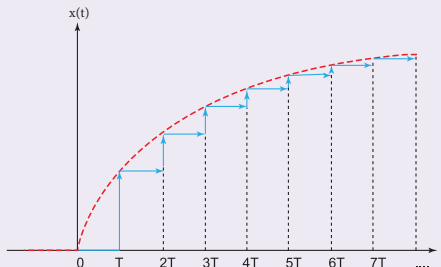
Κάθε σήμα **συνεχούς χρόνου** $x(t)$ μπορεί να εκφραστεί ως **άθροισμα πεπερασμένων / άπειρου πλήθους χρονικά μετατοπισμένων βηματικών συναρτήσεων** $u(t - t_0)$:

$$\tilde{x}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) [u(t - nT) - u(t - (n+1)T)]$$

όπου $x(nT)$ είναι η **τιμή** του σήματος στο **n -οστό τμήμα**.

► [Run stepApprox.ipynb](#)

[Download notebook](#)



Προσέγγιση ενός σήματος **συνεχούς χρόνου** ως **υπέρθηση άπειρου** πλήθους **βηματικών** συναρτήσεων $u(t - t_0)$.

Αναπαράσταση με τη Βηματική Συνάρτηση

Παραδείγματα Αναπαράστασης με Βηματικές Συναρτήσεις

Για παράδειγμα, ένα απλό σήμα **συνεχούς χρόνου**

$$x(t) = \begin{cases} 1 & 2 \leq t \leq 4 \\ 0 & \text{αλλού} \end{cases}$$

μπορεί να γραφεί ως $x(t) = u(t-2) - u(t-4)$, ενώ ένα σύνθετο σήμα **συνεχούς χρόνου**

$$x(t) = \begin{cases} \kappa & t \leq 1 \\ \ell & 1 < t \leq 3 \\ \mu & 3 < t \leq 6 \\ \nu & t > 6 \end{cases}$$

εκφράζεται ως ο **γραμμικός συνδυασμός**

$$x(t) = \kappa u(1-t) + \ell [u(3-t) - u(1-t)] + \mu [u(6-t) - u(3-t)] + \nu u(t-6)$$

Σε αυτή τη βηματική προσέγγιση:

- Κάθε όρος δημιουργεί ένα **ορθογώνιο τμήμα πλάτους T και ύψους $x(nT)$** .
- Ο **πολλαπλασιασμός** με $x(nT)$ κάνει κάθε τμήμα να **ακολουθεί το σχήμα του σήματος**.
- Καθώς $T \rightarrow 0$ (περισσότερα τμήματα): (α) Τα τμήματα γίνονται **στενότερα** (β) Η **προσέγγιση $\tilde{x}(t)$ συγκλίνει στο θεωρούμενο σήμα συνεχούς χρόνου $x(t)$** .

Αναπαράσταση με την Κρουστική Συνάρτηση

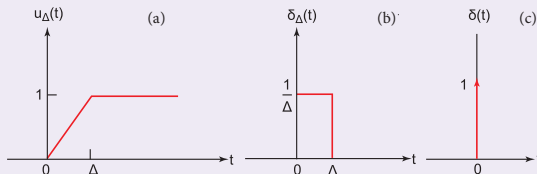
Περιγραφή ενός Σήματος Συνεχούς Χρόνου με την Κρουστική Συνάρτηση

Η **κρουστική συνάρτηση** αναπαριστά την **παράγωγο της βηματικής συνάρτησης**. Προσεγγίζοντας τη **βηματική συνάρτηση** με την $u_{\Delta}(t)$, η κρουστική συνάρτηση **προσεγγίζεται** ως

$$\delta_{\Delta}(t) = u'_{\Delta}(t) = \begin{cases} 1/\Delta & 0 \leq t < \Delta \\ 0 & \text{αλλού} \end{cases}$$

Επομένως, η **βηματική συνάρτηση** $u(t)$ και η **κρουστική συνάρτηση** $\delta(t)$ μπορούν να προσεγγιστούν από τις σχέσεις

$$u(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} u_{\Delta}(t), \quad \delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \delta_{\Delta}(t)$$

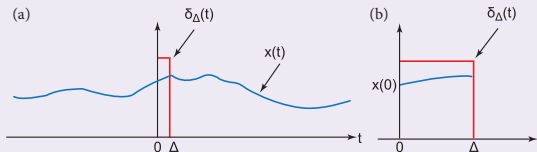


(α) Προσέγγιση της $u(t)$ από την $u_{\Delta}(t)$, (β) προσέγγιση της $\delta(t)$ από την $\delta_{\Delta}(t)$, και (γ) η **πραγματική** $\delta(t)$.

Αναπαράσταση με την Κρουστική Συνάρτηση

Εξαγωγή Τμήματος με Χρήση της $\delta_{\Delta}(t)$

Θεωρώντας το γινόμενο $x(t)\delta_{\Delta}(t)$, αυτό είναι **μηδενικό παντού** εκτός από το διάστημα $0 \leq t < \Delta$. Αν το Δ είναι **πολύ μικρό**, το $x(t)$ **μέσα** σε αυτό το διάστημα είναι **περίπου σταθερό** και ίσο με $x(0)$, οπότε $x(t)\delta_{\Delta}(t) \approx x(0)\delta_{\Delta}(t)$.



(α) Τα σήματα $x(t)$ και $\delta_{\Delta}(t)$ και (β) το **μη μηδενικό** τμήμα του $x(t)\delta_{\Delta}(t)$ σε μεγέθυνση. Ο **πολλαπλασιασμός** του $x(t)$ με την $\delta_{\Delta}(t)$ **εξάγει ένα τμήμα** του σήματος.

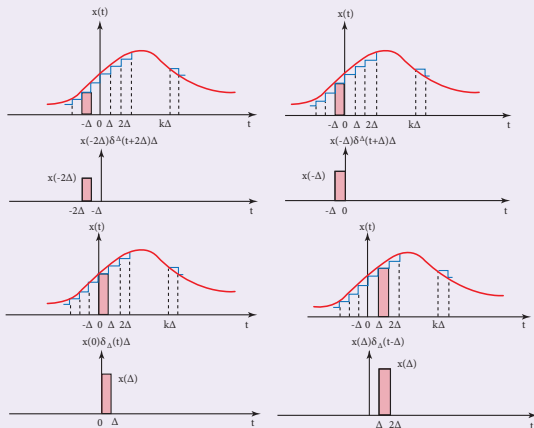
Επειδή κάθε σήμα **συνεχούς χρόνου** μπορεί να θεωρηθεί ότι **αποτελείται** από τέτοια τμήματα, **κάθε αυθαίρετο σήμα** **συνεχούς χρόνου** $x(t)$ **μπορεί να αναπαρασταθεί ως άπειρο άθροισμα γινομένων**

$$\tilde{x}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n\Delta)\delta_{\Delta}(t - n\Delta)\Delta$$

Έτσι, το $x(t)$ εκφράζεται ως **γραμμικός συνδυασμός χρονικά μετατοπισμένων συναρτήσεων** $\delta_{\Delta}(t)$.

Αναπαράσταση με την Κρουστική Συνάρτηση

Γραφική Απεικόνιση



Προσέγγιση ενός σήματος συνεχούς χρόνου $x(t)$ από έναν γραμμικό συνδυασμό χρονικά μετατοπισμένων κρουστικών συναρτήσεων $\delta_{\Delta}(t)$.

Αναπαράσταση με την Κρουστική Συνάρτηση

Ολοκληρωτική Αναπαράσταση στο Όριο $\Delta \rightarrow 0$

Στο όριο $\Delta \rightarrow 0$, το $\tilde{x}(t)$ προσεγγίζει το $x(t)$:

$$x(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n\Delta) \delta_{\Delta}(t - n\Delta) \Delta$$

Το άθροισμα μετατρέπεται σε ολοκλήρωμα: θέτοντας $\tau = n\Delta$, το m -οστό τμήμα του $x(t)$ που αντιστοιχεί στο $t_1 < \tau < t_2$ είναι ίσο με $x(t) \delta_{\Delta}(t - \tau)$, με $\Delta t = t_2 - t_1 = \Delta$ και εμβαδόν $X(m\Delta)$.

Κατά συνέπεια, στο όριο $\Delta \rightarrow 0$, το σήμα συνεχούς χρόνου $x(t)$ ισούται με το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη του $x(\tau) \delta(t - \tau)$, δηλαδή με το ολοκλήρωμα

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

Η εξίσωση αυτή δείχνει ότι κάθε σήμα συνεχούς χρόνου μπορεί να αναπαρασταθεί χρησιμοποιώντας την κρουστική συνάρτηση, ενώ η πράξη που ορίζεται από την εξίσωση αυτή είναι γνωστή ως συνέλιξη.

► [Run deltaApprox.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Συνεχούς Χρόνου

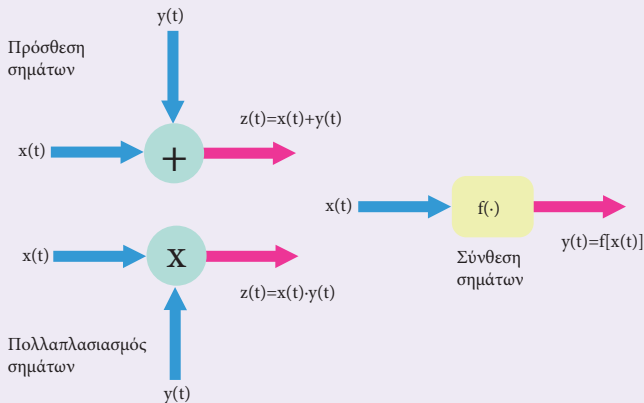
Πρόσθεση Σημάτων, Πολλαπλασιασμός Σημάτων και Σύνθεση Σημάτων

Η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός σημάτων συνεχούς χρόνου υπολογίζονται με άθροιση ή πολλαπλασιασμό των αντίστοιχων στιγμιαίων τιμών των σημάτων.

Η σύνθεση σημάτων ακολουθεί τους κανόνες της σύνθεσης μαθηματικών συναρτήσεων.

► [Run signalOps.ipynb](#)

[Download notebook](#)



Θεμελιώδεις πράξεις σημάτων συνεχούς χρόνου

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Συνεχούς Χρόνου

Συνέλιξη Σημάτων Συνεχούς Χρόνου

Η **συνέλιξη** δύο σημάτων **συνεχούς χρόνου** $x(t)$ και $y(t)$ ορίζεται ως

$$z(t) \doteq x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau$$

με το παραπάνω ολοκλήρωμα να είναι γνωστό ως **ολοκλήρωμα συνέλιξης**.

► Run Problem1-10-5.ipynb

[Download notebook](#)

Για **αιτιατά** σήματα ή σήματα **πεπερασμένης διάρκειας**, τα όρια μπορούν συχνά να περιοριστούν σε ένα **πεπερασμένο** χρονικό διάστημα τιμών.

Για **περιοδικά** σήματα με **κοινή** περίοδο T , το τυπικό ολοκλήρωμα της **συνέλιξης αποκλίνει**. Αντί αυτού, χρησιμοποιείται η **περιοδική συνέλιξη** (κυκλική συνέλιξη σε μία περίοδο):

$$z(t) = x(t) \otimes y(t) = \int_0^T x(\tau) y(t - \tau) d\tau$$

(όπου το $y(t - \tau)$ θεωρείται **περιοδικό** με περίοδο T).

Η συνέλιξη είναι μια **ιδιαίτερα σημαντική** πράξη για **γραμμικά χρονικά αμετάβλητα (LTI) συστήματα**, επειδή επιτρέπει τον **άμεσο** και **απλό** υπολογισμό της εξόδου του συστήματος για οποιαδήποτε είσοδο.

Θεμελιώδεις Πράξεις Σημάτων Συνεχούς Χρόνου

Παράδειγμα Συνέλιξης

Άσκηση

Να υπολογιστεί η συνέλιξη των σημάτων $x(t) = e^{-\alpha t}u(t)$ και $y(t) = e^{-\beta t}u(t)$ για $\alpha \neq \beta$ και $\alpha = \beta$.

$$z(t) = x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha\tau} u(\tau) e^{-\beta(t-\tau)} u(t-\tau) d\tau$$

με

$$u(\tau) = \begin{cases} 1 & \tau > 0 \\ 0 & \tau < 0 \end{cases}, \quad u(t-\tau) = \begin{cases} 1 & t-\tau > 0 \\ 0 & t-\tau < 0 \end{cases}$$

Το ολοκλήρωμα είναι μη μηδενικό για $0 < \tau < t$:

$$z(t) = \int_0^t e^{-\alpha\tau} e^{-\beta(t-\tau)} d\tau = e^{-\beta t} \int_0^t e^{(\beta-\alpha)\tau} d\tau = \frac{e^{-\beta t}}{\beta-\alpha} [e^{(\beta-\alpha)t} - 1] = \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}}{\beta-\alpha} u(t)$$

Για $\alpha = \beta$, εφαρμόζουμε τον κανόνα του L'Hospital:

$$z(t) = \lim_{\alpha \rightarrow \beta} \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}}{\beta - \alpha} u(t) = t e^{-\beta t} u(t)$$

► Run conv-ab.ipynb

[Download notebook](#)

Συνέλιξη Σημάτων Συνεχούς Χρόνου

Συνέλιξη Γνωστών Σημάτων Συνεχούς Χρόνου

$x(t)$	$y(t)$	$z(t) = x(t) * y(t)$
$e^{\alpha t} u(t)$	$e^{\beta t} u(t)$	$\frac{e^{\alpha t} - e^{\beta t}}{\alpha - \beta} u(t), \quad (\alpha \neq \beta)$
$t^N u(t)$	$e^{\alpha t} u(t)$	$\frac{N! e^{\alpha t}}{\alpha^{N+1}} u(t) - \sum_{k=0}^N \frac{N! t^{N-k}}{\alpha^{k+1} (N-k)!} u(t)$
$t^M u(t)$	$t^N u(t)$	$\frac{M! N!}{(M+N+1)!} t^{M+N+1} u(t)$
$t e^{\alpha t} u(t)$	$e^{\beta t} u(t)$	$\frac{e^{\beta t} - e^{\alpha t} + (\alpha - \beta) t e^{\alpha t}}{(\alpha - \beta)^2} u(t)$
$e^{\alpha t} u(t)$	$e^{\beta t} u(-t)$	$\frac{e^{\alpha t} u(t) + e^{\beta t} u(-t)}{\beta - \alpha}, \quad \Re(\beta) > \Re(\alpha)$
$e^{\alpha t} u(-t)$	$e^{\beta t} u(-t)$	$\frac{e^{\alpha t} - e^{\beta t}}{\beta - \alpha} u(-t)$

Ιδιότητες της Συνέλιξης

Οι Σημαντικότερες Ιδιότητες της Συνέλιξης Σημάτων

- **Ομογένεια:** $[\alpha x(t)] * y(t) = \alpha[x(t) * y(t)] = x(t) * [\alpha y(t)]$
- **Μεταθετικότητα:** $x(t) * y(t) = y(t) * x(t)$
- **Προσεταιριστικότητα:** $[x(t) * y(t)] * z(t) = x(t) * [y(t) * z(t)]$
- **Επιμεριστικότητα:** $x(t) * [y(t) + z(t)] = x(t) * y(t) + x(t) * z(t)$
- **Γραμμικότητα:** Αν $z_1(t) = x_1(t) * y(t)$, $z_2(t) = x_2(t) * y(t)$, και $x(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$, τότε

$$z(t) = x(t) * y(t) = \alpha z_1(t) + \beta z_2(t)$$

- **Εμβαδόν:** Το εμβαδόν κάτω από το σήμα συνεχούς χρόνου $z(t) = x(t) * y(t)$ ισούται με το γινόμενο των εμβαδών κάτω από τα σήματα συνεχούς χρόνου $x(t)$ και $y(t)$
- **Διάρκεια:** Για σήματα πεπερασμένης διάρκειας T_1 , T_2 , η διάρκεια του $z(t)$ είναι $T_1 + T_2$
- **Κλιμάκωση:** $x(t/\alpha) * y(t/\alpha) = |\alpha| z(t/\alpha)$
- **Παραγωγή:** $\frac{dz(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} * y(t) = x(t) * \frac{dy(t)}{dt}$
- **Ουδέτερο στοιχείο:** $x(t) * \delta(t) = x(t)$
- **Χρονική αμεταβλητότητα:** $z(t - t_0) = x(t - t_0) * y(t)$

Γραφικός Υπολογισμός της Συνέλιξης

Η Διαδικασία των Πέντε Βημάτων

Η **συνέλιξη** δύο σημάτων **συνεχούς χρόνου** $x(t)$ και $y(t)$ δίνεται από τη σχέση

$$z(t) = x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau$$

(ή ισοδύναμα $\int_{-\infty}^{+\infty} y(\tau) x(t - \tau) d\tau$).

Διαδικασία γραφικού υπολογισμού (για σταθερό t):

- 1 **Χρονική αναστροφή**: Ξεκινάμε από το $y(\tau)$ και σχηματίζουμε το $y(-\tau)$ **αναστρέφοντάς** το ως προς το $\tau = 0$.
- 2 **Χρονική μετατόπιση**: **Μετατοπίζουμε** το **ανεστραμμένο** σήμα κατά t προς τα **δεξιά**, ώστε να προκύψει το $y(t - \tau)$.
- 3 **Πολλαπλασιασμός**: Πολλαπλασιάζουμε **σημείο προς σημείο** το σταθερό σήμα $x(\tau)$ με το **μετατοπισμένο / ανεστραμμένο** $y(t - \tau)$.
- 4 **Ολοκλήρωση**: Υπολογίζουμε το **εμβαδόν** κάτω από την καμπύλη $x(\tau)y(t - \tau)$. Το εμβαδόν αυτό δίνει την **τιμή** της εξόδου $z(t)$ τη χρονική στιγμή t .
- 5 Επαναλαμβάνουμε το βήμα της **μετατόπισης** για **διαφορετικές τιμές** του t , ώστε να κατασκευαστεί το **πλήρες** αποτέλεσμα της συνέλιξης $z(t)$.

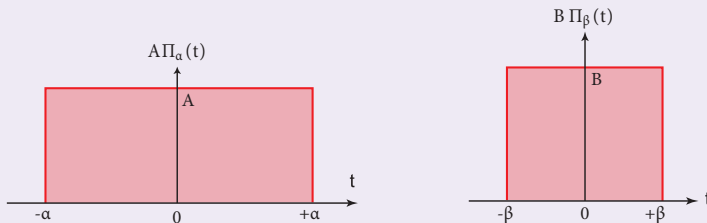
Γραφικός Υπολογισμός της Συνέλιξης

Συνέλιξη Δύο Ορθογώνιων Παλμών

Άσκηση

Να υπολογιστεί **γραφικά** η συνέλιξη των ορθογώνιων παλμών για $\alpha > \beta$, όπου

$$x(t) = A\Pi_{\alpha}(t) = \begin{cases} A & |t| < \alpha \\ 0 & |t| > \alpha \end{cases}, \quad y(t) = B\Pi_{\beta}(t) = \begin{cases} B & |t| < \beta \\ 0 & |t| > \beta \end{cases}$$

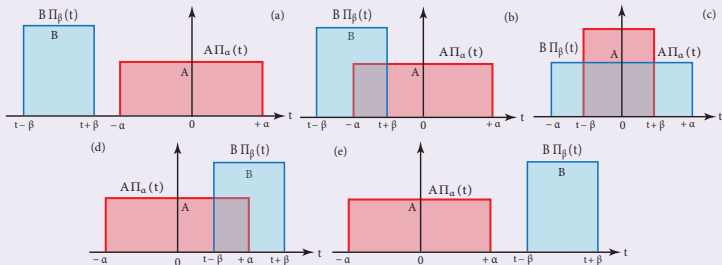


Οι ορθογώνιοι παλμοί $A\Pi_{\alpha}(t)$ και $B\Pi_{\beta}(t)$

Γραφικός Υπολογισμός της Συνέλιξης

Συνέλιξη Δύο Ορθογώνιων Παλμών

Μετακινούμε το $B\Pi_\beta(t)$ πάνω από το $A\Pi_\alpha(t)$ από **αριστερά** προς τα **δεξιά**, υπολογίζοντας την **επικάλυψη**. Προκύπτουν πέντε περιπτώσεις:



- **Περίπτωση 1:** $t \leq -(\alpha + \beta)$: καμία επικάλυψη, $z(t) = 0$
- **Περίπτωση 2:** $-(\alpha + \beta) < t \leq -(\alpha - \beta)$: $z(t) = AB(t + \alpha + \beta)$
- **Περίπτωση 3:** $-(\alpha - \beta) < t \leq (\alpha - \beta)$: $z(t) = 2\beta AB$
- **Περίπτωση 4:** $(\alpha - \beta) < t \leq (\alpha + \beta)$: $z(t) = AB(-t + \alpha + \beta)$
- **Περίπτωση 5:** $t > (\alpha + \beta)$: $z(t) = 0$

Γραφικός Υπολογισμός της Συνέλιξης

Συνέλιξη Δύο Ορθογώνιων Παλμών

Το αποτέλεσμα της συνέλιξης δίνεται από την εξίσωση

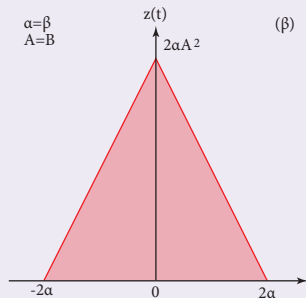
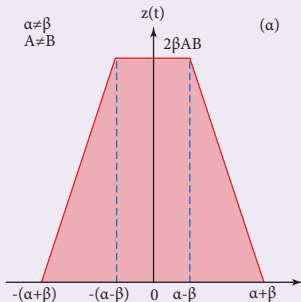
$$z(t) = \begin{cases} 0 & t \leq -(\alpha + \beta) \\ AB(t + \alpha + \beta) & -(\alpha + \beta) \leq t < -(\alpha - \beta) \\ 2\beta AB & -(\alpha - \beta) \leq t < (\alpha - \beta) \\ AB(-t + \alpha + \beta) & (\alpha - \beta) \leq t < (\alpha + \beta) \\ 0 & t > (\alpha + \beta) \end{cases}$$

► Run conv-slide.ipynb

Download notebook

Επομένως, η συνέλιξη των $A\Pi_{\alpha}(t)$ και $B\Pi_{\beta}(t)$ είναι ένας **τραπεζοειδής παλμός** με

μεγάλη βάση $[-(\alpha + \beta), \alpha + \beta]$ και ύψος $2\beta AB$



Γραφικός Υπολογισμός της Συνέλιξης

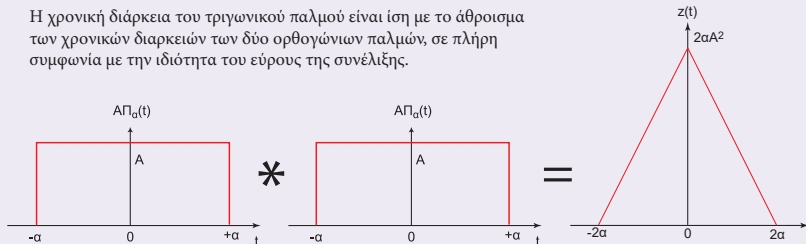
Συνέλιξη Ίδιων Ορθογώνιων Παλμών

Για $\alpha = \beta$ και $A = B$, η μικρή βάση **μηδενίζεται**, και το **τραπέζιο** μετατρέπεται σε **τρίγωνο** που ορίζεται από τα σημεία $A(-2\alpha, 0)$, $B(2\alpha, 0)$ και $\Gamma(0, 2\alpha A^2)$.

Επομένως, η συνέλιξη δύο ίδιων ορθογώνιων παλμών είναι ένας τριγωνικός παλμός, με εξίσωση

$$z(t) = \begin{cases} 0 & t \leq -2\alpha \\ A^2(2\alpha + t) & -2\alpha < t < 0 \\ A^2(2\alpha - t) & 0 < t < 2\alpha \\ 0 & t \geq 2\alpha \end{cases} = \begin{cases} A^2(2\alpha - |t|) & |t| < 2\alpha \\ 0 & |t| \geq 2\alpha \end{cases}$$

Η χρονική διάρκεια του τριγωνικού παλμού είναι ίση με το άθροισμα των χρονικών διαρκειών των δύο ορθογώνιων παλμών, σε πλήρη συμφωνία με την ιδιότητα του εύρους της συνέλιξης.



Ετεροσυσχέτιση και Αυτοσυσχέτιση

Βασικοί Ορισμοί για Πραγματικά και Μιγαδικά Σήματα

Η **ετεροσυσχέτιση** δύο σημάτων **συνεχούς χρόνου** $x(t)$ και $y(t)$ ορίζεται ως

$$\varphi_{xy}(t) \doteq x(t) \diamond y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(\tau - t)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t + \tau)y(\tau)d\tau$$

Η **ετεροσυσχέτιση** ενός σήματος $x(t)$ με τον εαυτό του ονομάζεται **αυτοσυσχέτιση**:

$$\varphi_{xx}(t) \doteq x(t) \diamond x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)x(\tau - t)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t + \tau)x(\tau)d\tau$$

Για **μιγαδικά** σήματα ισχύει ότι

$$\varphi_{xy}(t) \doteq x(t) \diamond y^*(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y^*(\tau - t)d\tau$$

$$\varphi_{xx}(t) \doteq x(t) \diamond x^*(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)x^*(\tau - t)d\tau$$

όπου το $(*)$ δηλώνει τον **μιγαδικό συζυγή**.

Ετεροσυσχέτιση και Αυτοσυσχέτιση

Αυτοσυσχέτιση, Ενέργεια και Μέση Ισχύς

Για $t = 0$, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης **συμπίπτει** με την ενέργεια του σήματος:

$$\varphi_{xx}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)x^*(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(\tau)|^2 d\tau = E_{\infty}$$

Για **σήματα ισχύος** με **άπειρη** ενέργεια, η **αυτοσυσχέτιση** ορίζεται ως

$$R_{xx}(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} x(\tau)x^*(\tau - t)d\tau$$

και για $t = 0$, **συμπίπτει** με τη μέση ισχύ του σήματος:

$$R_{xx}(0) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} |x(\tau)|^2 d\tau = P_x$$

Ετεροσυσχέτιση και Αυτοσυσχέτιση

Ετεροσυσχέτιση Περιοδικών Σημάτων - Ασυσχέτιστα Σήματα

Για **περιοδικά σήματα ισχύος**, η **ετεροσυσχέτιση** ορίζεται σε **μία** περίοδο:

$$R_{xy}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) y^*(t - \tau) dt$$

► [Run cross-correlation.ipynb](#)

[Download notebook](#)

(ή ισοδύναμα $R_{xy}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t + \tau) y^*(t) dt$).

Για την **αυτοσυσχέτιση**, αντικαθιστούμε το y με το x , οδηγούμενοι στην έκφραση

$$R_{xx}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) x^*(t - \tau) dt$$

Γραφική ερμηνεία: Η ετεροσυσχέτιση μπορεί να υπολογιστεί **παρόμοια** με τη συνέλιξη (**χρονική αναστροφή** του ενός σήματος, **μετατόπιση**, **πολλαπλασιασμός**, **ολοκλήρωση** σε μία περίοδο). Η τιμή αυτής της συνάρτησης είναι μη μηδενική μόνο όπου τα σήματα επικαλύπτονται.

Ασυσχέτιστα σήματα: Αν $R_{xy}(\tau) = 0$ για κάθε τ , τα σήματα είναι **πλήρως ασυσχέτιστα** (δηλαδή δεν χαρακτηρίζονται από **καμία** ομοιότητα για οποιαδήποτε χρονική μετατόπιση).

Για παράδειγμα, **ημιτονοειδή** σήματα με **συχνότητες με άρρητο λόγο** έχουν **μηδενική** χρονικά μέση ετεροσυσχέτιση.

Σημείωση: Για σήματα **πραγματικών τιμών**, ο μιγαδικός συζυγής * μπορεί να **παραλειφθεί**.

Διανυσματικοί Χώροι Σημάτων

Ιδιότητες Γραμμικών Διανυσματικών Χώρων

Για N σήματα συνεχούς χρόνου $x_1(t), x_2(t), \dots, x_N(t)$, ο **χώρος σημάτων** R ορίζεται ως

$$R = \{x_1(t), x_2(t), x_3(t), \dots\}$$

Μια ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία είναι οι **γραμμικοί χώροι**, οι οποίοι ικανοποιούν τις επόμενες ιδιότητες:

- Όλες οι τιμές των σημάτων $x(t)$ είναι **πραγματικές**.
- Αν $z(t) = x(t) + y(t)$, τότε $z(t) \in R$.
- Αν $x(t) \in R$ και $\alpha \in \mathbb{R}$, τότε $y(t) = \alpha x(t) \in R$.
- Υπάρχει ένα **ουδέτερο στοιχείο** $\emptyset(t)$ τέτοιο ώστε $x(t) + \emptyset(t) = x(t)$ για κάθε $x(t) \in R$.

Κάθε **γραμμικός** χώρος σημάτων R διαθέτει **γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα βάσης** $\{x_1(t), x_2(t), x_3(t), \dots\}$ ώστε

$$y(t) = \sum_i \beta_i x_i(t)$$

για κάθε $y(t) \in R$, με συντελεστές β_i που δίνονται από τις **προβολές** του $y(t)$ πάνω στα διανύσματα της **βάσης**.

Οι έννοιες **βάση**, **διάσταση**, **ορθοκανονικοποίηση**, **υποχώροι** εφαρμόζονται και στους χώρους σημάτων **συνεχούς χρόνου**.

Διανυσματικοί Χώροι Σημάτων

Χώροι με Νόρμα και η Έννοια της Νόρμας

Ένας **διανυσματικός χώρος** σημάτων χαρακτηρίζεται ως ένας διανυσματικός χώρος **με νόρμα** αν ορίζεται μια συνάρτηση **νόρμας** $\| \cdot \|$ η οποία ικανοποιεί τις επόμενες ιδιότητες.

- 1 **Μη αρνητικότητα:** $\|x(t)\| \geq 0$ για κάθε $x(t)$
- 2 **Θετική ορισμότητα:** $\|x(t)\| = 0 \iff x(t) = 0$
- 3 **Ομογένεια:** $\|\alpha x(t)\| = |\alpha| \cdot \|x(t)\|$ για οποιοδήποτε βαθμωτό α
- 4 **Τριγωνική ανισότητα:** $\|x(t) + y(t)\| \leq \|x(t)\| + \|y(t)\|$

Η νόρμα παρέχει μια έννοια **μήκους** ή **μεγέθους** ενός σήματος.

Διανυσματικοί Χώροι Σημάτων

Συνήθεις Νόρμες Σημάτων (Νόρμες L_p)

Οι **ευρύτερα χρησιμοποιούμενες** νόρμες για σήματα **συνεχούς χρόνου** είναι οι **νόρμες L_p** :

- **Νόρμα L_1** (συνολική απόλυτη τιμή): $\|x(t)\|_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt$
- **Νόρμα L_2** (σχετιζόμενη με την ενέργεια) ή Ευκλείδεια νόρμα: $\|x(t)\|_2 = \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt}$
(ισχύει τόσο για πραγματικά όσο και για μιγαδικά σήματα)
- **Γενική νόρμα L_p** ($1 \leq p < \infty$): $\|x(t)\|_p = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^p dt \right)^{1/p}$
- **Νόρμα L_∞** (μέγιστη τιμή): $\|x(t)\|_\infty = \text{ess sup}_t |x(t)| = \begin{cases} \max |x(t)| & \text{αν υπάρχει μέγιστο} \\ \sup |x(t)| & \text{διαφορετικά} \end{cases}$

Διανυσματικοί Χώροι Σημάτων

Νόρμα RMS και Μετρικός Χώρος

Νόρμα ενεργού τιμής (RMS) (για σήματα ισχύος):

$$\|x(t)\|_{\text{rms}} = \sqrt{\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt}$$

Ένας χώρος με νόρμα σημάτων, με απόσταση που ορίζεται ως

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

χαρακτηρίζεται ως μετρικός χώρος. Αυτή η συνάρτηση απόστασης ικανοποιεί τις επόμενες ιδιότητες:

- Συμμετρία: $d(x, y) = d(y, x)$
- Θετική οριστικότητα: $d(x, y) \geq 0$, με ισότητα αν και μόνο αν $x(t) = y(t)$
- Τριγωνική ανισότητα: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

Διανυσματικοί Χώροι Σημάτων

Χώροι Εσωτερικού Γινομένου

Ένα **εσωτερικό γινόμενο** σε έναν χώρο σημάτων ορίζεται ως

$$\langle x, y \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t) dt$$

(για πραγματικά σήματα: $y^*(t) = y(t)$).

Βασικές ιδιότητες:

- Συζυγής συμμετρία: $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle^*$
- Θετική ορισσιμότητα: $\langle x, x \rangle \geq 0$, με ισότητα αν και μόνο αν $x(t) = 0$
- Γραμμικότητα ως προς το δεύτερο όρισμα: $\langle x, \alpha y + z \rangle = \alpha \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$
- Ανισότητα Cauchy-Schwarz: $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \cdot \|y\|_2$

Η νόρμα L_2 επάγεται από το εσωτερικό γινόμενο: $\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Εκδόσεις Τζιόλα, 2027